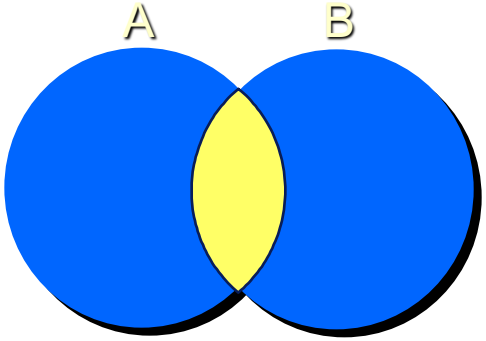
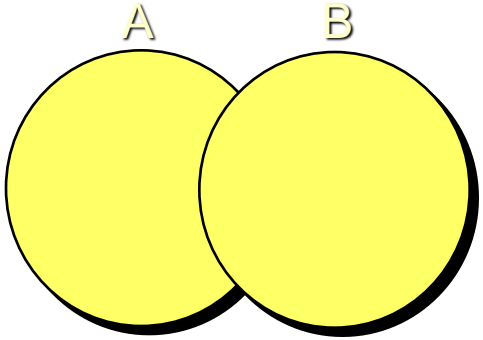
Opérateurs Ensemblistes

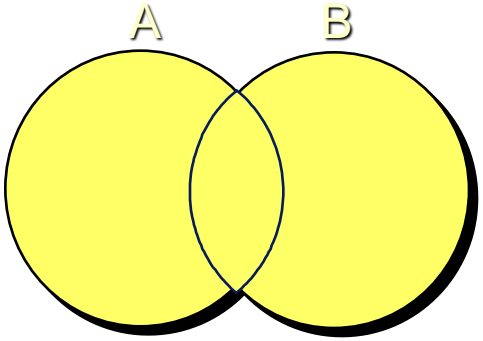
Opérateurs Ensemblistes

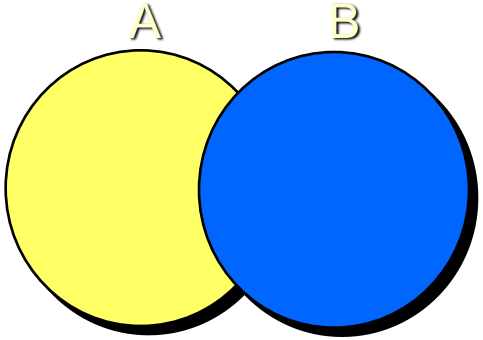


Intersect



Union / Union All





Minus

Tables Utilisées dans ce Chapitre

EMP

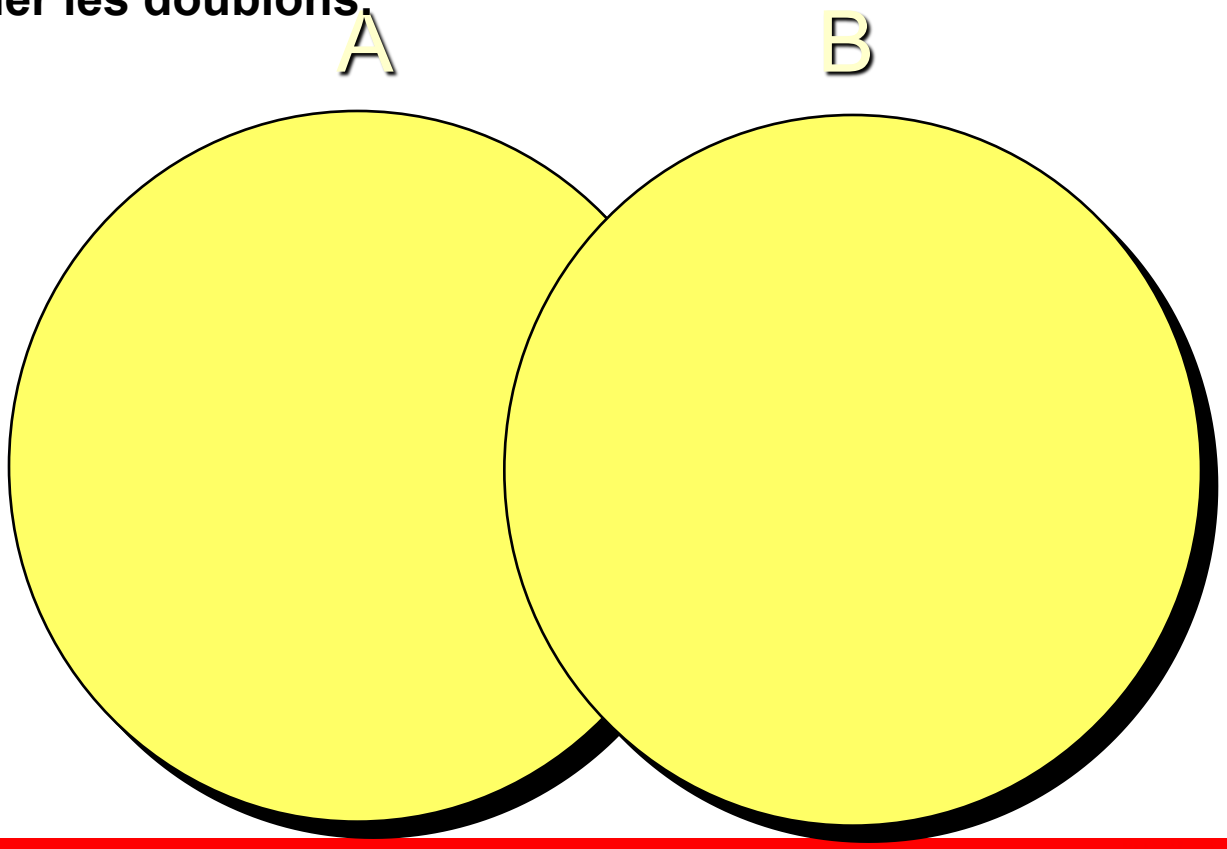
EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7839	KING	PRESIDENT		17-NOV-81	5000		10
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01-MAY-81	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	09-JUN-81	1500		10
7566	JONES	MANAGER	7839	02-APR-81	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN					30
7499	ALLEN	SALESMAN					
….							

EMP_HISTORY

EMPID	NAME	TITLE	DATE_OUT	DEPTID
6087	SPENCER	OPERATOR	27-NOV-81	20
6185	VANDYKE	MANAGER	17-JAN-81	10
6235	BALFORD	CLERK	22-FEB-80	20
7788	SCOTT	ANALYST	05-MAY-81	
….				

UNION

- Cet opérateur combine le résultat de deux requêtes.
- Il permet de ramener toutes les lignes issues de plusieurs requêtes et d'éliminer les doublons.



Utilisation de l'Opérateur UNION

- **Affichez le nom, le poste et le département de tous les employés.**

```
SQL> SELECT ename, job, deptno
  2  FROM   emp
  3  UNION
  4  SELECT name, title, deptid
  5  FROM emp_history;
```

```
ENAME      JOB           DEPTNO
---------- --------- ---------
ADAMS      CLERK             30
ALLEN      SALESMAN          30
ALLEN      SALESMAN          20
BALFORD    CLERK             20
BLAKE      MANAGER           30
...
20 rows selected.
```

Utilisation de l'Opérateur UNION

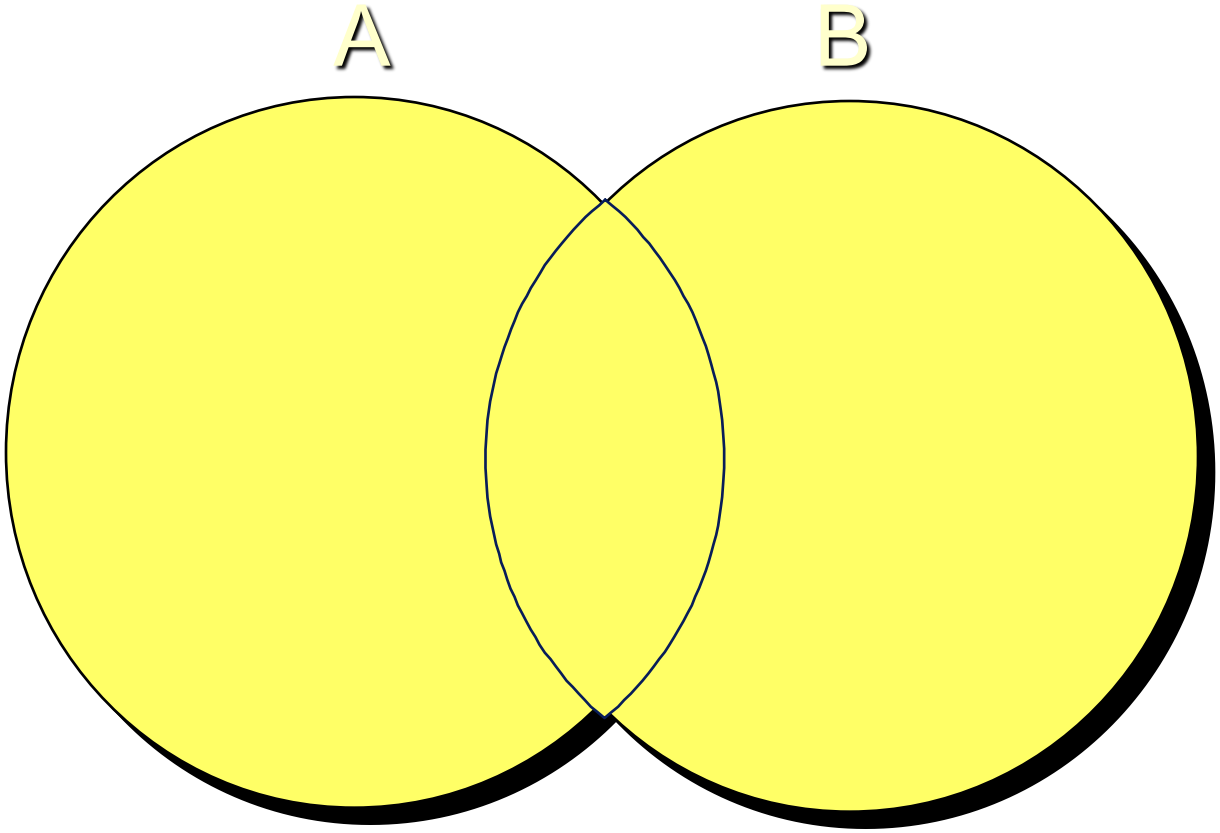
- **Affichez le nom, le poste et le département et le salaire de tous les employés.**

```
SQL> SELECT ename, job, deptno,sal
  2  FROM   emp
  3  UNION
  4  SELECT name, title, deptid,0
  5  FROM emp_history;
```

```
ENAME      JOB        DEPTNO       SAL
---------- --------- --------- ---------
ADAMS      CLERK            30      1100
ALLEN      SALESMAN         30         0
ALLEN      SALESMAN         20      1600
BALFORD    CLERK            20         0
BLAKE      MANAGER          30
...
20 rows selected.
```

UNION ALL

- **Cet opérateur permet de ramener toutes les lignes issues de plusieurs requêtes.**
- **Contrairement à l'opérateur UNION, les doublons ne sont pas éliminés et le résultat n'est pas trié par défaut.**



Utilisation de l'Opérateur UNION ALL

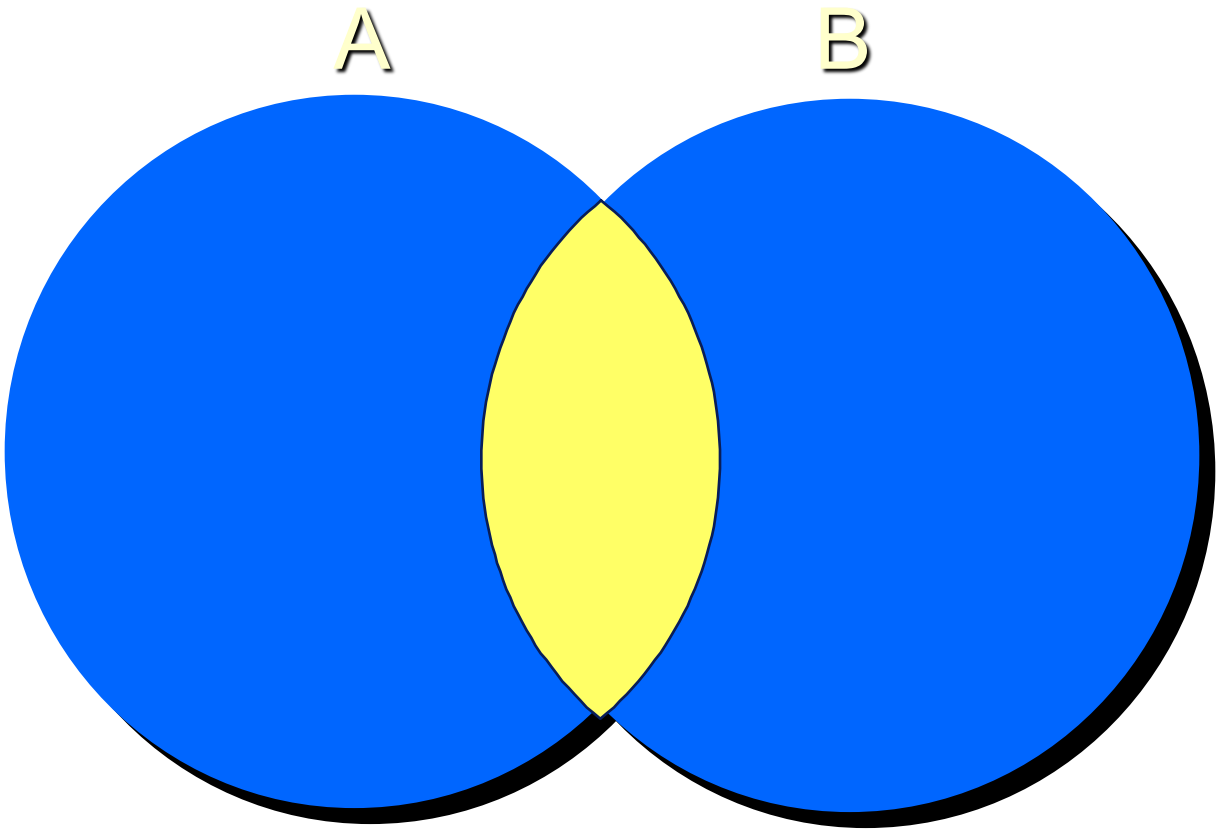
- **Affichez le nom, le numéro et le poste de tous les employés.**

```
SQL> SELECT ename, empno, job
  2  FROM   emp
  3  UNION ALL
  4  SELECT name, empid, title
  5  FROM   emp_history;
```

```
ENAME           EMPNO JOB
---------- --------- ---------
KING             7839 PRESIDENT
BLAKE            7698 MANAGER
CLARK            7782 MANAGER
CLARK            7782 MANAGER
MARTIN           7654 SALESMAN
...
23 rows selected.
```

INTERSECT

- Cet opérateur permet de ramener toutes les lignes communes aux deux requêtes.
- Le nombre de colonnes et les types de données des deux colonnes doivent être identiques dans les deux ordres SELECT.



Utilisation de l'Opérateur INTERSECT

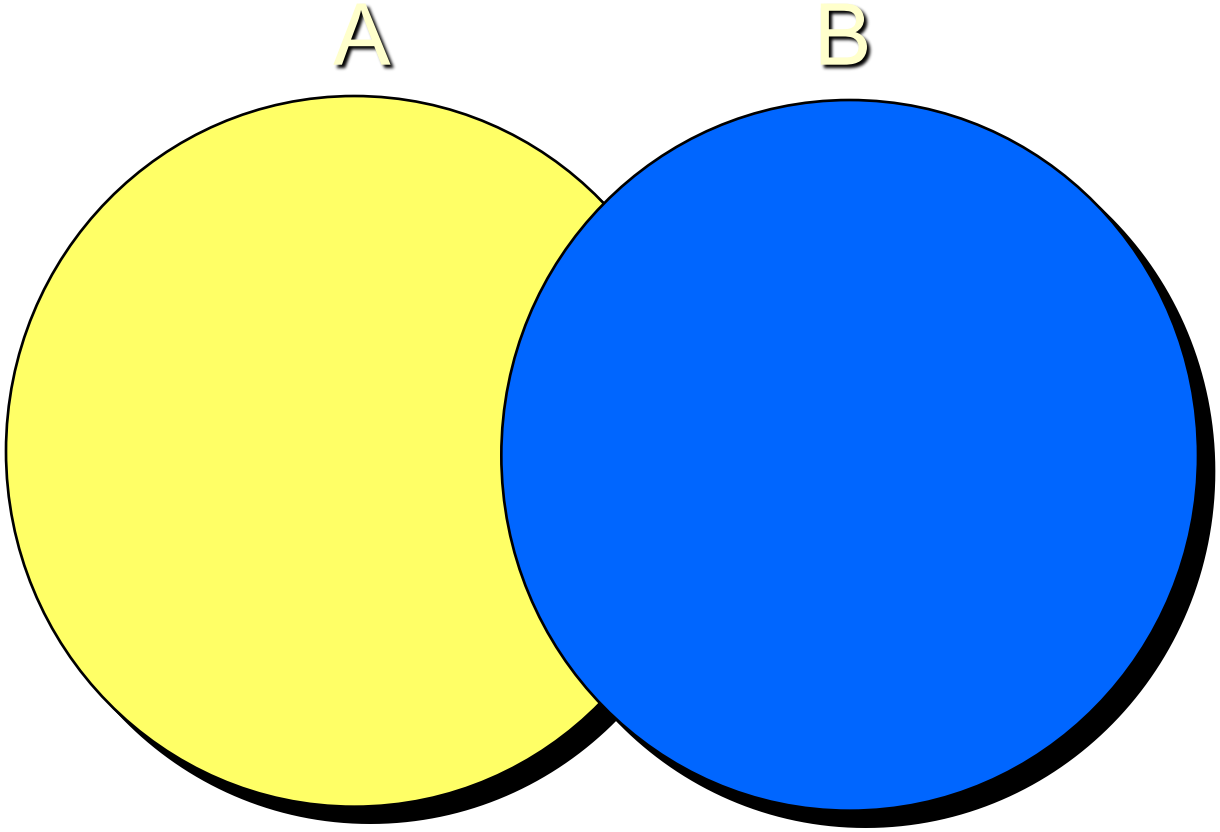
- **Affichez les différents noms, numéros et postes des employés présents dans les tables EMP et EMP_HISTORY.**

```
SQL> SELECT ename, empno, job
  2  FROM   emp
  3  INTERSECT
  4  SELECT name, empid, title
  5  FROM   emp_history;
```

```
ENAME           EMPNO JOB
---------- --------- ---------
ALLEN            7499 SALESMAN
CLARK            7782 MANAGER
SCOTT            7788 ANALYST
```

MINUS

- Cet opérateur ramène les lignes retournées par la première requête, qui ne le sont pas par la seconde (premier ordre SELECT moins le second).
- Le nombre de colonnes et les types de données des colonnes doivent être identiques dans les deux ordres SELECT.



MINUS

Affichez le nom, le numéro et le poste de tous les employés ayant quitté la société.

```
SQL> SELECT name, empid, title
  2  FROM   emp_history
  3  MINUS
  4  SELECT ename, empno, job
  5  FROM   emp;
```

```
NAME            EMPID TITLE
---------- --------- ---------
BALFORD          6235 CLERK
BRIGGS           7225 PAY CLERK
JEWELL           7001 ANALYST
SPENCER          6087 OPERATOR
...
6 rows selected.
```

Règles des Opérateurs Ensemblistes

- Les expressions citées dans la clause SELECT doivent être égales en nombre et avoir des données du même type.
- Les doublons sont automatiquement éliminés, sauf avec l'opérateur UNION ALL.
- Les noms de colonnes apparaissant dans le résultat sont ceux de la première requête.
- Par défaut, le résultat est trié par ordre croissant, sauf avec l’opérateur UNION ALL.
- Utilisez des parenthèses pour modifier la séquence d'exécution.